

Лабораторная работа №4

Кандрашкин Алексей Юрьевич

Задача 6

В шестой задаче переделал предыдущую программу с использованием функциональной декомпозиции. Три потока отдельно вычисляют суммы координат x , y и z

Итоговое значение вычисляется по формуле $(\sum x + \sum y + \sum z) / 3N$.

```
Аппаратные средства % clang++ task6.cpp -fopenmp -o task6
mp -o task6
Аппаратные средства % ./task6
Введите количество точек: 1000000
Created 1000000 points
time: 0.004258, result: 499.682339
```

Вывод: понял, как использовать общую сумму при параллельных вычислениях и зачем нужна критическая секция –она не позволяет нескольким потокам одновременно изменять одну общую переменную.